

Semana 6
ISIS-1611: Inteligencia Artificial

Carla González

8 de julio de 2026

1. Agentes Lógicos II: Inferencia Proposicional

1.1. Reglas de Inferencia

Regla	Forma
Modus Ponens	$\alpha \Rightarrow \beta, \alpha \vdash \beta$
Modus Tollens	$\alpha \Rightarrow \beta, \neg\beta \vdash \neg\alpha$
Resolución	$(\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k), (\neg\ell_1 \vee m_1 \vee \dots) \vdash (m_1 \vee \dots)$

1.2. Resolución

Algoritmo de inferencia completo para lógica proposicional en CNF:

1. Convertir $KB \wedge \neg\alpha$ a CNF.
2. Aplicar resolución hasta obtener la cláusula vacía (contradicción) o no poder seguir.
3. Si se obtiene contradicción $\Rightarrow KB \models \alpha$.

1.3. DPLL y WalkSAT

- **DPLL**: backtracking completo sobre asignaciones de verdad, con propagación de cláusulas unitarias.
- **WalkSAT**: búsqueda local incompleta, eficaz en la práctica para instancias satisfacibles.

2. Lógica de Primer Orden (LPO)

2.1. Sintaxis

Elementos de LPO:

- **Constantes**: *Juan, UNIANDES, ...*
- **Variables**: *x, y, z, ...*
- **Predicados**: *Estudiante(x), Mayor(x, y)*
- **Funciones**: *Padre(x), Suma(x, y)*
- **Cuantificadores**: $\forall$ (universal), $\exists$ (existencial)
- **Conectivos**: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

2.2. Semántica

Un **modelo** en LPO especifica:

- El dominio de objetos
- La interpretación de constantes, predicados y funciones

2.3. Cuantificadores

$$\forall x P(x) \equiv \neg \exists x \neg P(x)$$

$$\exists x P(x) \equiv \neg \forall x \neg P(x)$$

Importante

$\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x))$ es diferente de $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$. El cuantificador universal normalmente usa $\Rightarrow$; el existencial usa $\wedge$.

3. LPO e Inferencia I

3.1. Bases de Conocimiento en LPO

Las bases de conocimiento en LPO pueden expresar relaciones complejas de forma compacta, a diferencia de la lógica proposicional.

3.2. Unificación

Para aplicar reglas de inferencia en LPO se necesita **unificar** expresiones:

$$\text{UNIFY}(\alpha, \beta) = \theta \text{ tal que } \text{SUBST}(\theta, \alpha) = \text{SUBST}(\theta, \beta)$$

Algoritmo: recorre la estructura de ambas expresiones, construyendo sustituciones. Devuelve *fallo* si no hay unificador.

3.3. Inferencia con Cuantificadores

- **Instanciación universal:** $\forall x \alpha(x) \vdash \alpha(c)$ para cualquier constante c .
- **Instanciación existencial:** $\exists x \alpha(x) \vdash \alpha(k)$ donde k es una nueva constante de Skolem.
- **Skolemización:** eliminar cuantificadores existenciales introduciendo constantes/funciones de Skolem.

3.4. Forma Normal de Clausura (CNF en LPO)

Pasos para convertir a CNF:

1. Eliminar bicondicionales e implicaciones.
2. Mover $\neg$ hacia adentro (De Morgan, reglas de cuantificadores).
3. Estandarizar variables.
4. Skolemizar.
5. Eliminar cuantificadores universales.
6. Distribuir $\vee$ sobre $\wedge$.

4. Inferencia en LPO II

4.1. Encadenamiento hacia adelante (Forward Chaining)

Aplica reglas de la forma $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$ para derivar nuevos hechos hasta alcanzar la meta.

- Completo para bases de conocimiento de **cláusulas de Horn**.
- Dirigido por los datos.

4.2. Encadenamiento hacia atrás (Backward Chaining)

Parte de la meta y trabaja hacia atrás buscando hechos o submetas.

- Completo para cláusulas de Horn.
- Base de Prolog.
- Puede ciclar si no se controla.

4.3. Resolución en LPO

Generaliza la resolución proposicional usando unificación:

$$\frac{\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k \quad \neg m_1 \vee \dots \vee \neg m_j}{\text{SUBST}(\theta, \ell_1 \vee \dots \vee m_j)}$$

donde $\theta = \text{UNIFY}(\ell_i, m_k)$.

- **Refutación por resolución:** completa para LPO (Teorema de Completitud de Gödel).